

♡♡수학을 사랑하자♡♡

단원평가문제

학번 :

이름 :

점수

01 다음 중 옳은 것은?

- ① 51은 소수이다.
- ② 64의 소인수는 2뿐이다.
- ③ 37은 합성수이다.
- ④ 밑이 3이고 지수가 5인 수를 거듭제곱으로 나타내면 5^3 이다.
- ⑤ 서로소인 두 자연수는 공약수가 없다.

02 $3^3 = a$, $5^b = 625$ 를 만족하는 두 자연수 a , b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

- ① 20 ② 21 ③ 22
- ④ 23 ⑤ 24

03 다음 중 28의 소인수를 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 5 ⑤ 7

04 720을 소인수분해한 것으로 옳은 것은?

- ① $2^3 \times 3^2 \times 5$ ② $2^3 \times 3^3 \times 5$
- ③ $2^4 \times 3^2 \times 5$ ④ $2^3 \times 3 \times 5^2 \times 7$
- ⑤ $2^4 \times 3 \times 5 \times 7$

05 504를 소인수분해하면 $2^a \times 3^b \times c$ 이다. 이때, 세 자연수 a , b , c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
- ④ 13 ⑤ 14

06 98에 가장 작은 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, 곱할 수 있는 가장 작은 자연수는?

- ① 2 ② 3 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

07 다음 중 120의 약수가 아닌 것은?

- ① 2^3 ② 2×3 ③ $2^2 \times 5$
- ④ $2^2 \times 3^2 \times 5$ ⑤ $2^3 \times 3 \times 5$

08 다음 중 약수의 개수가 가장 적은 것은?

- ① $2^4 \times 3^3$ ② $2^2 \times 3 \times 5$ ③ $7^3 \times 11$
- ④ 90 ⑤ 100